

Análisis y aproximación a tendencia de bolsas de valores

wu_javvy

Oct-Nov 2025

En esta práctica vamos a jugar a ser corredores de bolsa. Vamos a tratar de analizar los datos de las bolsas con los algoritmos rudimentarios y elementales de que disponemos. Aquí sigue el organigrama aproximado (y orientativo) de la práctica:

1. **Busca y consigue los datos de diferentes bolsas mundiales (o, si lo prefieres, de diferentes empresas que coticen en bolsa). Para nuestro trabajo, basta con cuatro o cinco bolsas como máximo. Procura que sean de diferentes regiones (verbigracia, la española, alguna europea, alguna americana y alguna asiática, para poder llegar a alguna conclusión sobre sus interinfluencias). Toma alrededor de un periodo de dos o tres años (si lo tomas mensualmente. Si lo tomas semanalmente, un periodo de medio año sería suficiente.**

Para el proyecto, hemos tomado como base los datos de cierre semanales de los últimos 6 meses (27-4-25/26-10-25) de cinco bolsas de valores siguiendo la nota dada: una asiática: Taiwan Weighted; una bolsa europea: SMI (Suiza); nuestra bolsa nacional: IBEX 35; una bolsa americana: *S&P* Merval (Argentina); y una bolsa estadounidense: *S&P*.



Fecha	Nº semana	Sem norm	T-W	T-W norm
26.10.2025	26	1	27.993,63	1
19.10.2025	25	0,961538462	27.532,26	0,983518751
12.10.2025	24	0,923076923	27.302,37	0,975306525
05.10.2025	23	0,884615385	27.301,92	0,97529045
28.09.2025	22	0,846153846	26.761,06	0,955969626
21.09.2025	21	0,807692308	25.580,32	0,913790745
14.09.2025	20	0,769230769	25.578,37	0,913721086
07.09.2025	19	0,730769231	25.474,64	0,9100156
31.08.2025	18	0,692307692	24.494,58	0,875005492
24.08.2025	17	0,653846154	24.233,10	0,865664796
17.08.2025	16	0,615384615	23.764,47	0,848924202
10.08.2025	15	0,576923077	24.334,48	0,869286334
03.08.2025	14	0,538461538	24.021,26	0,85809736
27.07.2025	13	0,5	23.434,38	0,837132591
20.07.2025	12	0,461538462	23.364,38	0,834632022
13.07.2025	11	0,423076923	23.383,13	0,835301817
06.07.2025	10	0,384615385	22.751,03	0,81272168
29.06.2025	9	0,346153846	22.547,50	0,805451097
22.06.2025	8	0,307692308	22.580,08	0,806614933
15.06.2025	7	0,269230769	22.045,74	0,78752702
08.06.2025	6	0,230769231	22.072,95	0,788499026
01.06.2025	5	0,192307692	21.660,66	0,773771033
25.05.2025	4	0,153846154	21.357,72	0,762949285
18.05.2025	3	0,115384615	21.652,24	0,77347025
11.05.2025	2	0,076923077	21.843,69	0,780309306
04.05.2025	1	0,038461538	20.915,04	0,747135688
27.04.2025	0	0	20.787,64	0,742584652

Cadro 1: Taiwan Weighted data

Fecha	Nº semana	Sem norm	SMI	SMI norm
26.10.2025	26	1	12.287,70	0,971782966
19.10.2025	25	0,961538462	12.568,18	0,99396496
12.10.2025	24	0,923076923	12.644,49	1
05.10.2025	23	0,884615385	12.481,41	0,987102683
28.09.2025	22	0,846153846	12.507,17	0,989139934
21.09.2025	21	0,807692308	11.929,80	0,943478147
14.09.2025	20	0,769230769	12.109,67	0,957703316
07.09.2025	19	0,730769231	12.193,86	0,964361552
31.08.2025	18	0,692307692	12.370,57	0,978336809
24.08.2025	17	0,653846154	12.187,58	0,963864893
17.08.2025	16	0,615384615	12.264,85	0,969975855
10.08.2025	15	0,576923077	12.074,33	0,954908423
03.08.2025	14	0,538461538	11.866,85	0,938499694
27.07.2025	13	0,5	11.836,00	0,936059896
20.07.2025	12	0,461538462	11.955,73	0,945528843
13.07.2025	11	0,423076923	11.982,91	0,947678396
06.07.2025	10	0,384615385	11.937,42	0,944080781
29.06.2025	9	0,346153846	11.972,41	0,946847995
22.06.2025	8	0,307692308	11.980,38	0,947478309
15.06.2025	7	0,269230769	11.871,32	0,938853208
08.06.2025	6	0,230769231	12.146,02	0,960578086
01.06.2025	5	0,192307692	12.366,17	0,977988831
25.05.2025	4	0,153846154	12.227,08	0,966988783
18.05.2025	3	0,115384615	12.198,69	0,964743537
11.05.2025	2	0,076923077	12.335,09	0,975530844
04.05.2025	1	0,038461538	12.087,32	0,955935748
27.04.2025	0	0	12.253,79	0,969101166

Cadro 2: SMI-Suiza data

Fecha	Nº semana	Sem norm	IBEX	IBEX norm
26.10.2025	26	1	16.156,65	1
19.10.2025	25	0,961538462	15.861,50	0,98173198
12.10.2025	24	0,923076923	15.601,10	0,965614778
05.10.2025	23	0,884615385	15.476,50	0,957902783
28.09.2025	22	0,846153846	15.585,10	0,964624474
21.09.2025	21	0,807692308	15.350,40	0,950097947
14.09.2025	20	0,769230769	15.260,70	0,944546054
07.09.2025	19	0,730769231	15.308,20	0,94748602
31.08.2025	18	0,692307692	14.850,90	0,919181885
24.08.2025	17	0,653846154	14.935,80	0,924436687
17.08.2025	16	0,615384615	15.396,80	0,95296983
10.08.2025	15	0,576923077	15.277,20	0,945567305
03.08.2025	14	0,538461538	14.824,90	0,91757264
27.07.2025	13	0,5	14.126,70	0,874358236
20.07.2025	12	0,461538462	14.237,3	0,881203715
13.07.2025	11	0,423076923	13.989,00	0,86583543
06.07.2025	10	0,384615385	14.009,20	0,867085689
29.06.2025	9	0,346153846	13.973,00	0,864845126
22.06.2025	8	0,307692308	13.969,00	0,86459755
15.06.2025	7	0,269230769	13.850,30	0,85725073
08.06.2025	6	0,230769231	13.910,60	0,860982939
01.06.2025	5	0,192307692	14.247,60	0,881841223
25.05.2025	4	0,153846154	14.152,20	0,875936534
18.05.2025	3	0,115384615	14.104,10	0,872959432
11.05.2025	2	0,076923077	14.064,50	0,870508428
04.05.2025	1	0,038461538	13.554,10	0,838917721
27.04.2025	0	0	13.446,70	0,832270304

Cadro 3: IBEX data

Fecha	Nº semana	Sem norm	$S\&P - Arg$	$S\&P - Arg$ norm
26.10.2025	26	1	2.787.653,00	1
19.10.2025	25	0,961538462	2.076.858,63	0,745020499
12.10.2025	24	0,923076923	1.989.555,38	0,713702667
05.10.2025	23	0,884615385	1.924.930,00	0,690519946 3
28.09.2025	22	0,846153846	1.805.024,25	0,647506792
21.09.2025	21	0,807692308	1.791.045,50	0,642492269
14.09.2025	20	0,769230769	1.683.959,63	0,604077921
07.09.2025	19	0,730769231	1.759.874,00	0,631310281
31.08.2025	18	0,692307692	1.997.624,38	0,716597216
24.08.2025	17	0,653846154	1.984.845,00	0,712012937
17.08.2025	16	0,615384615	2.106.200,00	0,755545974
10.08.2025	15	0,576923077	2.188.542,50	0,785084263
03.08.2025	14	0,538461538	2.300.926,00	0,825399001
27.07.2025	13	0,5	2.278.848,75	0,817479346
20.07.2025	12	0,461538462	2.197.098,50	0,788153511
13.07.2025	11	0,423076923	2.075.286,25	0,744456448
06.07.2025	10	0,384615385	2.007.432,63	0,720115678
29.06.2025	9	0,346153846	2.078.697,00	0,745679968
22.06.2025	8	0,307692308	2.041.077,75	0,732185014
15.06.2025	7	0,269230769	2.064.098,63	0,740443172
08.06.2025	6	0,230769231	2.127.156,25	0,763063498
01.06.2025	5	0,192307692	2.156.778,50	0,773689731
25.05.2025	4	0,153846154	2.278.991,50	0,817530553
18.05.2025	3	0,115384615	2.345.902,25	0,841533093
11.05.2025	2	0,076923077	2.318.360,00	0,831653007
04.05.2025	1	0,038461538	2.114.385,50	0,758482315
27.04.2025	0	0	2.100.843,75	0,753624554

Cadro 4: $S\&P$ -Argentina data

Fecha	Nº semana	Sem norm	<i>S&P</i> -EEUU	<i>S&P</i> -EEUU norm
26.10.2025	26	1	6.902,55	1
19.10.2025	25	0,961538462	6.791,69	0,983939269
12.10.2025	24	0,923076923	6.664,01	0,965441757
05.10.2025	23	0,884615385	6.552,51	0,949288306
28.09.2025	22	0,846153846	6.715,79	0,972943333
21.09.2025	21	0,807692308	6.643,70	0,962499366
14.09.2025	20	0,769230769	6.664,36	0,965492463
07.09.2025	19	0,730769231	6.584,29	0,953892402
31.08.2025	18	0,692307692	6.481,50	0,939000804
24.08.2025	17	0,653846154	6.460,26	0,93592368
17.08.2025	16	0,615384615	6.466,91	0,936887092
10.08.2025	15	0,576923077	6.449,80	0,934408298
03.08.2025	14	0,538461538	6.389,45	0,925665153
27.07.2025	13	0,5	6.238,01	0,903725435
20.07.2025	12	0,461538462	6.388,64	0,925547805 3
13.07.2025	11	0,423076923	6.296,79	0,912241128
06.07.2025	10	0,384615385	6.259,75	0,906874995
29.06.2025	9	0,346153846	6.279,35	0,909714526
22.06.2025	8	0,307692308	6.173,07	0,894317318
15.06.2025	7	0,269230769	5.967,84	0,864584827
08.06.2025	6	0,230769231	5.976,97	0,865907527
01.06.2025	5	0,192307692	6.000,36	0,86929613
25.05.2025	4	0,153846154	5.911,69	0,856450152
18.05.2025	3	0,115384615	5.802,82	0,840677721
11.05.2025	2	0,076923077	5.958,38	0,863214319
04.05.2025	1	0,038461538	5.659,91	0,819973778
27.04.2025	0	0	5.686,67	0,823850606

Cadro 5: *S&P*-EEUU data

NOTAS:

- ★ Las tablas han sido generadas manualmente apoyándose en EXCEL para reunir datos y transformarlos a partir de series de números y fórmulas, y transcritos a mano a LaTeX, luego no han ningún código de MatLAB que adjuntar.
- ★ En el caso de querer realizar dichas tablas y cálculos a través de MatLAB, se hubiera procedido con una función a la cual pasamos el vector de datos tomados de la bolsa de valores y en el código realizaríamos los siguientes pasos:
 1. Creación de un documento .tex con el preámbulo necesario (i.e, paquetes y demás cosas necesarias para que se ejecute).
 2. Preámbulo para la inclusión de una tabla y calculamos un vector que es la el vector de los datos de la bolsa de valores dividido por el máximo valor de dicho vector (los valores son positivos, luego todos estarán entre 0 y 1).
 3. Bucle for que vaya desde #semanas-1 hasta 0 (semana 0 el datos inicial y como tenemos #semanas, el último dato que es el primero en la tabla será el de la semana #semanas-1) donde vamos incluyendo en el código .tex el número de semana asociado al valor, la semana normalizada (i.e, #semana asociado dividido por #semanas-1), el dato de la bolsa de valores original y el normalizado.
- ★ Como hemos tomado como medida de tiempo entre datos un intervalo fijo (en este caso una semana), no haría falta la normalización del intervalo de tiempo, pero aun así nunca viene mal tenerlo si puede facilitar-mejorar la obtención de futuras aproximaciones.

2. Normaliza los datos. Es decir, prepáralos para que puedan ser comparados entre ellos. Si fuere menester, normaliza también el intervalo de tiempo.

Ambas operaciones han sido realizadas y reflejadas en el ejercicio 1 en las columnas donde hemos puesto "norm" :)

No obstante, si se hubiese querido aplicar una normalización de datos en MatLab, se hubiera procedido como se explica en el apartado NOTAS del ejercicio previo.

3. Aproxima cada una de tus series temporales de datos mediante polinomios de grado 0, 1, 2, 3, 4, y 5 (no de grado menor o igual que cinco, sino de grado menor o igual que 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, seis polinomios para cada serie).

Para realizar dichas aproximaciones, vamos a basarnos fundamentalmente en la mecánica de trabajo de dos funciones, `function polyfit` y `function polyval` que al llamarlas realizan lo siguiente:

★ `function polyfit` tiene como entrada un vector de valores y un número natural y nos da como salida un vector de valores real que corresponde con los coeficientes de un polinomio de grado equivalente al segundo valor de entrada (ordenados de mayor a menor grado de la x que acompañan) y que se aproxima por mínimos cuadrados a los valores del vector que se ha introducido.

★ `function polyval` tiene como entradas un polinomio (o bien los coeficientes de un polinomio ordenados de mayor a menor grado de la x que acompañan) y los valores en los que se quiere evaluar. Esta función nos devolverá las evaluaciones en dichos puntos y la usaremos más que nada para ver la desviación-error que toman las evaluaciones en el polinomio resultante de `polyfit`.

★ Polinomios sobre datos Taiwan Weighted :

$$0. TW_0 = 8.530626e - 01.$$

$$1. TW_1 = (2.475848e - 01)x + 7.292702e - 01.$$

$$2. TW_2 = (1.511414e - 01)x^2 + (9.644339e - 02)x + 7.534916142999453e - 01.$$

$$3. TW_3 = (1.472192e - 01)x^3 - (6.968736e - 02)x^2 + (1.831198e - 01)x + 7.4695822e - 01.$$

$$4. TW_4 = (-2.433188e - 01)x^4 + (6.338567e - 01)x^3 - (3.7877213e - 01)x^2 + (2.4888578e - 01)x + 7.442290e - 01.$$

$$5. TW_5 = (-1.704211e + 00)x^5 + (4.017209e + 00)x^4 - (3.121066e + 00)x^3 + (9.930842e - 01)x^2 + (6.664963e - 02)x + 7.487220e - 01.$$

★ Polinomios sobre datos SMI-SZ :

$$0. SMI_0 = 9.626116e - 01.$$

1. $SMI_1 = (2.139117e - 02)x + 9.519160e - 01.$
2. $SMI_2 = (1.334637e - 01)x^2 - (1.120725e - 01)x + 9.733044e - 01.$
3. $SMI_3 = (-5.592733e - 02)x^3 + (2.173547e - 01)x^2 - (1.450001e - 01)x + 9.757864e - 01.$
4. $SMI_4 = (-9.032368e - 01)x^4 + (1.750546e + 00)x^3 - (9.300156e - 01)x^2 + (9.9133397e - 02)x + 9.656552e - 01.$
5. $SMI_5 = (6.368735e - 01)x^5 - (2.495420e + 00)x^4 + (3.153782e + 00)x^3 - (1.442686e + 00)x^2 + (1.672361e - 01)x + 9.639761e - 01.$

★ Polinomios sobre datos IBEX 35 :

0. $IB_0 = 9.066787e - 01.$
1. $IB_1 = (1.464323e - 01)x + 8.334626e - 01.$
2. $IB_2 = (8.848964e - 02)x^2 + (5.794262e - 02)x + 8.476436e - 01.$
3. $IB_3 = (-8.322330e - 02)x^3 + (2.133246e - 01)x^2 + (8.9442826e - 03)x + 8.513370e - 01.$
4. $IB_4 = (-5.759763e - 01)x^4 + (1.068729e + 00)x^3 - (5.183308e - 01)x^2 + (1.646234e - 01)x + 8.448765e - 01.$
5. $IB_5 = (7.568329e + 00)x^5 - (1.949680e + 01)x^4 + (1.774418e + 01)x^3 - (6.610686e + 00)x^2 + (9.739264e - 01)x + 8.249235e - 01.$

★ Polinomios sobre datos S&P-ARG :

0. $SARG_0 = 7.517541e - 01.$
1. $SARG_1 = (-6.510399e - 02)x + 7.843061e - 01.$
2. $SARG_2 = (2.383904e - 01)x^2 - (3.034944e - 01)x + 8.225096e - 01.$
3. $SARG_3 = (1.846982e + 00)x^3 - (2.532083e + 00)x^2 + (7.839301e - 01)x + 7.405430e - 01.$
4. $SARG_4 = (7.025153e + 00)x^4 - (1.2203324e + 01)x^3 + (6.391880e + 00)x^2 - (1.114880e + 00)x + 8.193413e - 01.$
5. $SARG_5 = (2.703168e + 01)x^5 - (6.055405e + 01)x^4 + (4.735612e + 01)x^3 - (1.536809e + 01)x^2 + (1.775694e + 00)x + 7.480755e - 01.$

★ Polinomios sobre datos S&P-500 :

0. $SP5_0 = 9.141392e - 01.$
1. $SP5_1 = (1.580616e - 01)x + 8.351083e - 01.$

2. $SP5_2 = (-6.222394e - 02)x^2 + (2.202856e - 01)x + 8.251366e - 01.$
 3. $SP5_3 = (1.148298e - 01)x^3 - (2.344686e - 01)x^2 + (2.878924e - 01)x + 8.200406e - 01.$
 4. $SP5_4 = (4.077276e - 01)x^4 - (7.006255e - 01)x^3 + (2.834627e - 01)x^2 + (1.776888e - 01)x + 8.246139e - 01.$
 5. $SP5_5 = (9.911286e - 01)x^5 - (2.070094e + 00)x^4 + (1.483148e + 00)x^3 - (5.143763e - 01)x^2 + (2.836730e - 01)x + 8.220009e - 01$
4. (Opcional, si has estudiado la **function** **fft** en Matlab. Este apartado puede resultarte complicado en caso de que no hayas entendido el comportamiento de la transformada de Fourier). Haz lo mismo con polinomios trigonométricos de grados 0, 1, 2, 3, 4, y 5.

Se podría trabajar de dos maneras diferentes: o bien a través de la función Curve Fitter para Fourier, que nos da como salida una aproximación a la curva generada por los datos por mínimos cuadrados "simulando una transformada de Fourier, o bien directamente por fft (Fast Fourier transform) que requeriría de una depuración y transformación previa de datos. Por tanto, se aplicará la primera forma:

(NOTA: considerar polinomios trigonométricos de grado 0 es lo mismo que calcular los polinomios de grado 0 previos, luego obviaremos su cálculo y calcularemos el resto de polinomios pedidos.)

★ Polinomios trigonométricos para aproximar datos Taiwan Weighted :

1. $TW(CF)_1 = 2.147e + 05 - (2.147e + 05) * \cos(0.001187x) + 81.28 * \sin(0.001187x).$
2. $TW(CF)_2 = 0.872 - 0.1123 * \cos(3.41x) - 0.04957 * \sin(3.41x) - 0.009107 * \cos(2 * 3.41x) + 0.03039 * \sin(2 * 3.41x).$
3. $TW(CF)_3 = 0.7503 - 0.1302 * \cos(3.266x) + 0.1657 * \sin(3.266x) + 0.1172 * \cos(2 * 3.266x) + 0.04325 * \sin(2 * 3.266x) + 0.005561 * \cos(3 * 3.266x) - b3 * 0.0417(3 * 3.266x).$
4. $TW(CF)_4 = 6.762e + 09 - 1.079e + 10 * \cos(0.1756x) - 8.758e + 08 * \sin(0.1756x) + 5.347e + 09 * \cos(2 * 0.1756x) + 8.739e + 08 * \sin(2 * 0.1756x) - 1.505e + 09 * \cos(3 * 0.1756x) - 3.732e + 08 *$

$$\sin(3 * 0.1756x) + 1.842e + 08 * \cos(4 * 0.1756x) + 6.188e + 07 * \sin(4 * 0.1756x).$$

$$5. TW(CF)_5 = 2.773e + 04 - 3.827e + 04 * \cos(1.257x) - 2.673e + 04 * \sin(1.257x) + 9462 * \cos(2 * 1.257x) + 2.58e + 04 * \sin(2 * 1.257x) + 2766 * \cos(3 * 1.257x) - 1.047e + 04 * \sin(3 * 1.257x) - 1968 * \cos(4 * 1.257x) + 1666 * \sin(4 * 1.257x) + 280.4 * \cos(5 * 1.257x) - 25.84 * \sin(5 * 1.257x).$$

★ Polinomios trigonométricos para aproximar datos SMI-SZ :

1. $SMI(CF)_1 = 0.9649 + 0.0118 * \cos(5.331x) - 0.01553 * \sin(5.331x).$
2. $SMI(CF)_2 = -1784 + 2369 * \cos(-0.2344x) - 270.3 * \sin(-0.2344x) - 583.7 * \cos(2 * -0.2344x) + 134.9 * \sin(2 * -0.2344x).$
3. $SMI(CF)_3 = 0.9639 + 0.0115 * \cos(5.469x) - 0.01422 * \sin(5.469x) - 0.002184 * \cos(2 * 5.469x) + 0.001638 * \sin(2 * 5.469x) - 0.007222 * \cos(3 * 5.469x) - 0.000743 * \sin(3 * 5.469x).$
4. $SMI(CF)_4 = 0.9624 + 0.01603 * \cos(6.18x) - 0.009039 * \sin(6.18x) + 0.0001418 * \cos(2 * 6.18x) + 0.0007254 * \sin(2 * 6.18x) + 4.267e - 05 * \cos(3 * 6.18x) - 0.006825 * \sin(3 * 6.18x) - 0.009272 * \cos(4 * 6.18x) - 0.007572 * \sin(4 * 6.18x).$
5. $SMI(CF)_5 = 0.9624 + 0.01613 * \cos(6.188x) - 0.008972 * \sin(6.188x) + 0.0002278 * \cos(2 * 6.188x) + 0.0007398 * \sin(2 * 6.188x) + 0.0002345 * \cos(3 * 6.188x) - 0.00681 * \sin(3 * 6.188x) - 0.009083 * \cos(4 * 6.188x) - 0.007776 * \sin(4 * 6.188x) - 0.001371 * \cos(5 * 6.188x) + 0.0005923 * \sin(5 * 6.188x).$

★ Polinomios trigonométricos para aproximar datos IBEX 35 :

1. $IB(CF)_1 = 0.9446 - 0.09236 * \cos(2.051x) + 0.002116 * \sin(2.051x).$
2. $IB(CF)_2 = -6.074e + 04 + 8.094e + 04 * \cos(0.08683x) + 3264 * \sin(0.08683x) - 2.02e + 04 * \cos(2 * 0.08683x) - 1631 * \sin(2 * 0.08683x).$
3. $IB(CF)_3 = 0.8974 - 0.07107 * \cos(4.041x) - 0.02055 * \sin(4.041x) - 0.01087 * \cos(2 * 4.041x) + 0.03429 * \sin(2 * 4.041x) + 0.0139 * \cos(3 * 4.041x) + 0.02542 * \sin(3 * 4.041x).$
4. $IB(CF)_4 = 1.414 - 0.1452 * \cos(2.976x) - 0.8719 * \sin(2.976x) - 0.5483 * \cos(2 * 2.976x) + 0.09035 * \sin(2 * 2.976x) + 0.04125 * \cos(3 * 2.976x) - 0.02542 * \sin(3 * 2.976x).$

$$2.976x) + 0.2499 * \sin(3 * 2.976x) + 0.06917 * \cos(4 * 2.976x) + 0.007596 * \sin(4 * 2.976x).$$

$$5. IB(CF)_5 = 0.911 - 0.01382 * \cos(5.234x) - 0.05731 * \sin(5.234x) - 0.01181 * \cos(2 * 5.234x) - 0.01087 * \sin(2 * 5.234x) - 0.02644 * \cos(3 * 5.234x) - 0.002035 * \sin(3 * 5.234x) - 0.01067 * \cos(4 * 5.234x) + 0.0008575 * \sin(4 * 5.234x) - 0.01415 * \cos(5 * 5.234x) + 0.006551 * \sin(5 * 5.234x).$$

★ Polinomios trigonométricos para aproximar datos *S&P-ARG* :

1. $SARG(CF)_1 = 0.7456 + 0.008387 * \cos(13.85x) + 0.08126 * \sin(13.85x).$
2. $SARG(CF)_2 = 0.7465 - 0.01913 * \cos(6.822x) + 0.04942 * \sin(6.822x) + 0.01976 * \cos(2 * 6.822x) + 0.07868 * \sin(2 * 6.822x).$
3. $SARG(CF)_3 = 0.3119 - 0.5971 * \cos(2.691x) + 0.9554 * \sin(2.691x) + 0.9039 * \cos(2 * 2.691x) + 0.5519 * \sin(2 * 2.691x) + 0.1175 * \cos(3 * 2.691x) - 0.4207 * \sin(3 * 2.691x).$
4. $SARG(CF)_4 = 7.956e + 08 - 1.259e + 09 * \cos(0.3071x) - 1.965e + 08 * \sin(0.3071x) + 6.084e + 08 * \cos(2 * 0.3071x) + 1.947e + 08 * \sin(2 * 0.3071x) - 1.639e + 08 * \cos(3 * 0.3071x) - 8.213e + 07 * \sin(3 * 0.3071x) + 1.877e + 07 * \cos(4 * 0.3071x) + 1.339e + 07 * \sin(4 * 0.3071x).$
5. $SARG(CF)_5 = 1.802e + 08 - 2.877e + 08 * \cos(0.6271x) - 8.85e + 07 * \sin(0.6271x) + 1.432e + 08 * \cos(2 * 0.6271x) + 9.731e + 07 * \sin(2 * 0.6271x) - 4.106e + 07 * \cos(3 * 0.6271x) - 5.122e + 07 * \sin(3 * 0.6271x) + 5.465e + 06 * \cos(4 * 0.6271x) + 1.377e + 07 * \sin(4 * 0.6271x) - 1.21e + 05 * \cos(5 * 0.6271x) - 1.507e + 06 * \sin(5 * 0.6271x).$

★ Polinomios trigonométricos para aproximar datos *S&P-500* :

1. $SP5(CF)_1 = -3.304e + 04 + 3.304e + 04 * \cos(0.001941x) + 113.5 * \sin(0.001941x).$
2. $SP5(CF)_2 = 1.045e + 04 - 1.392e + 04 * \cos(-0.1236x) + 738.5 * \sin(-0.1236x) + 3472 * \cos(2 * -0.1236x) - 370 * \sin(2 * -0.1236x).$
3. $SP5(CF)_3 = 3.639e + 04 - 5.391e + 04 * \cos(0.3595x) - 8959 * \sin(0.3595x) + 2.076e + 04 * \cos(2 * 0.3595x) + 7097 * \sin(2 * 0.3595x) - 3239 * \cos(3 * 0.3595x) - 1745 * \sin(3 * 0.3595x).$
4. $SP5(CF)_4 = 0.9446 - 0.08732 * \cos(3.709x) - 0.07933 * \sin(3.709x) - 0.07492 * \cos(2 * 3.709x) + 0.03815 * \sin(2 * 3.709x) + 0.01623 * \sin(3 * 3.709x).$

$$\cos(3 * 3.709x) + 0.04594 * \sin(3 * 3.709x) + 0.02131 * \cos(4 * x * w) - 0.006282 * \sin(4 * x * w).$$

$$5. SP5(CF)_5 = 4.497e+07 - 7.091e+07 * \cos(-0.5491x) + 2.526e+07 * \sin(-0.5491x) + 3.377e+07 * \cos(2 * -0.5491x) - 2.753e+07 * \sin(2 * -0.5491x) - 8.66e+06 * \cos(3 * -0.5491x) + 1.426e+07 * \sin(3 * -0.5491x) + 7.793e+05 * \cos(4 * -0.5491x) - 3.738e+06 * \sin(4 * -0.5491x) + 5.271e+04 * \cos(5 * -0.5491x) + 3.929e+05 * \sin(5 * -0.5491x).$$

5. Analiza todas las aproximaciones que has realizado y compáralas. Decide justificadamente cuáles son las que mejor se ajustan (si las hay).

COMPARACIÓN DE APROXIMACIONES PARA TAIWAN-WEIGHTED:

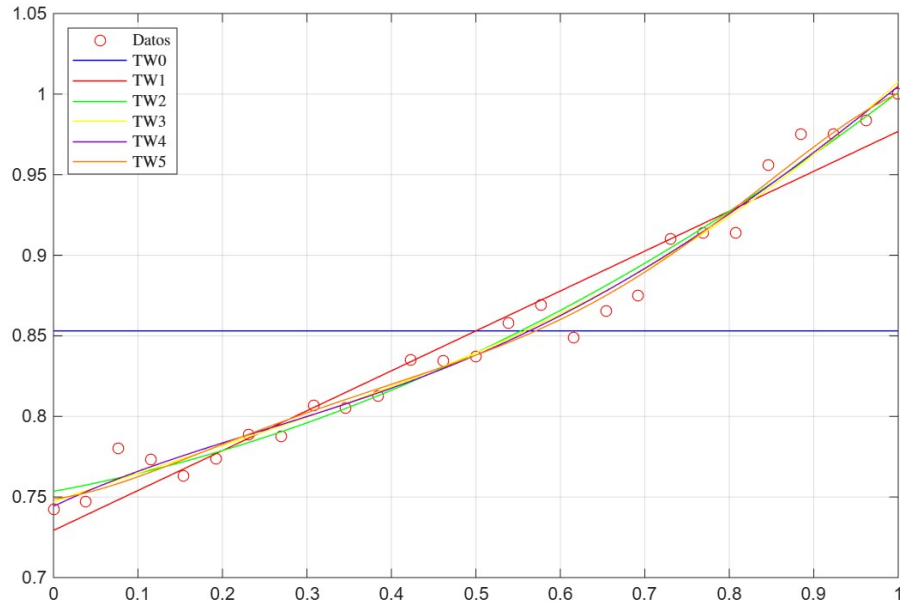


Figura 1: Comparación sobre polyfit - TW

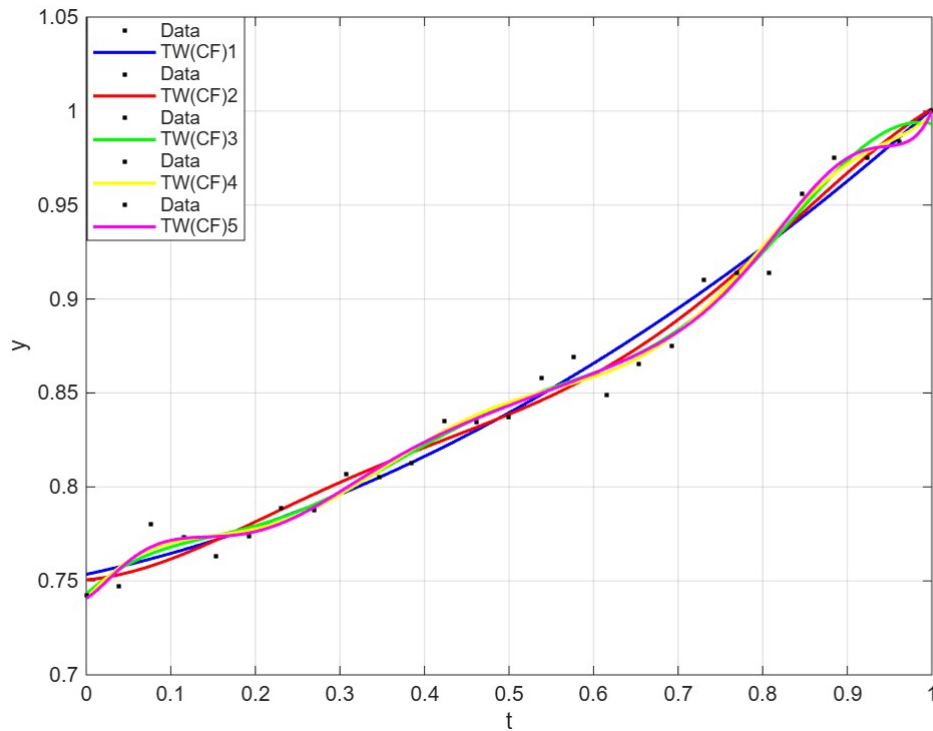


Figura 2: Comparación sobre CurveFitter - TW

En este caso, vemos que en general los polinomios trigonométricos se han aproximado mejor a los datos que aquellos generados por polyfit y en particular, la mejor aproximación ha sido TW(CF)5 como podemos ver en la gráfica con un SSE(sum of squared differences)= $1.757983e-03$ que podemos tomar como una muy **buena** aproximación.

COMPARACIÓN DE APROXIMACIONES PARA SMI-SUIZA:

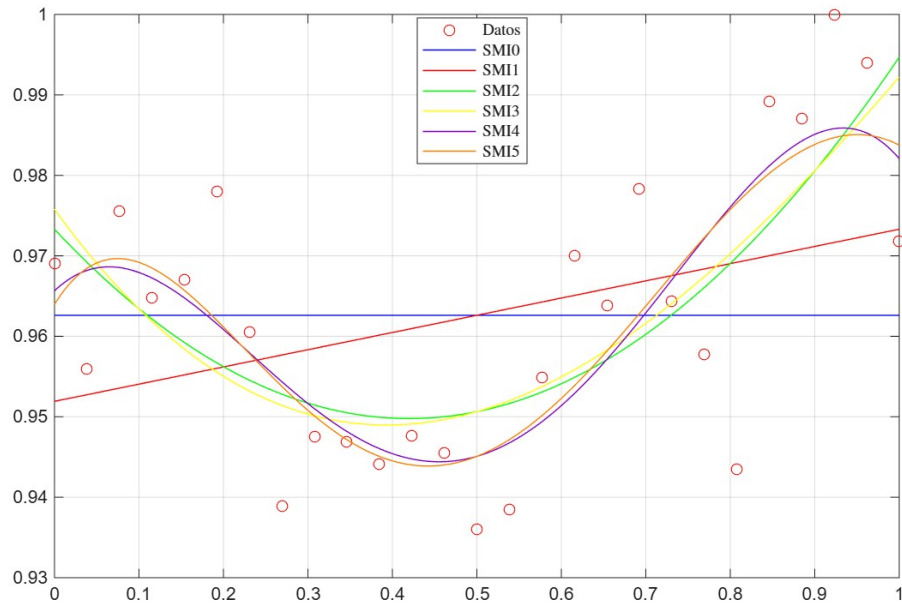


Figura 3: Comparación sobre polyfit - SMI

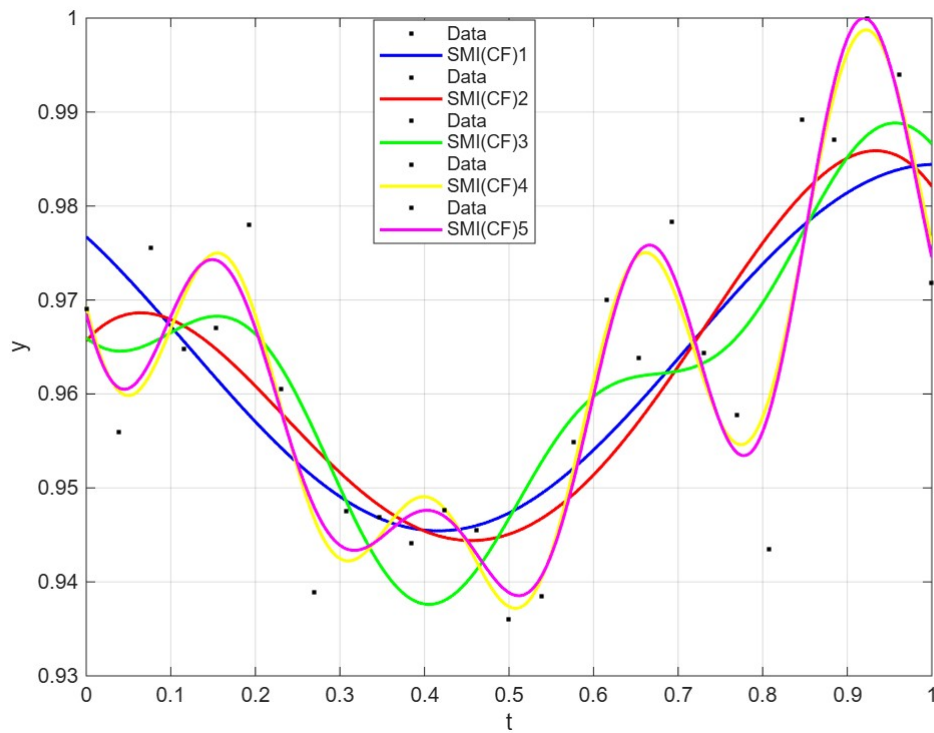


Figura 4: Comparación sobre CurveFitter - SMI

En este caso, al haber tomado una bolsa de valores muy estable, vemos que a

la mínima variación (i.e., una subida o bajada más grande de lo esperado) en lo que es la aproximación a dichos datos no hay ninguna muy potente para que todos los valores calculados puedan ser considerados acertados (véanse los valores de la quinta semana o la diferencia entre la semana 21 y 22).

Obviando estos hechos y centrándonos en la comparación entre polinomios, en general los hallados por CurveFitter han sido más precisos y en particular, la mejor aproximación ha sido SMI(CF)5 como podemos ver en la gráfica con un $SSE=1.157439e-03$ que podemos tomar como una buena aproximación (la mejor que habrá en general, pero que dada la poca amplitud de valores podría ser mejor) dentro de lo que tenemos.

COMPARACIÓN DE APROXIMACIONES PARA IBEX-35:

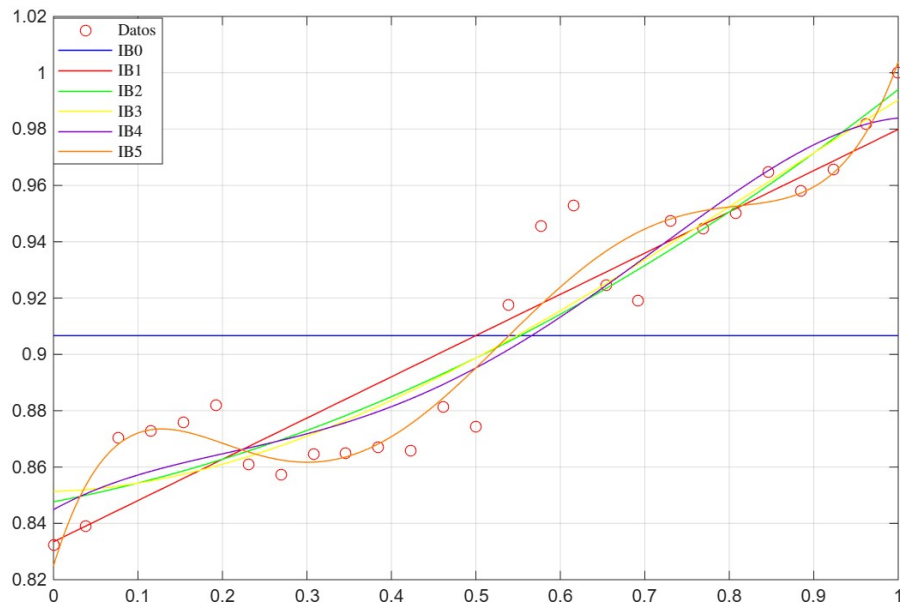


Figura 5: Comparación sobre polyfit - IBEX

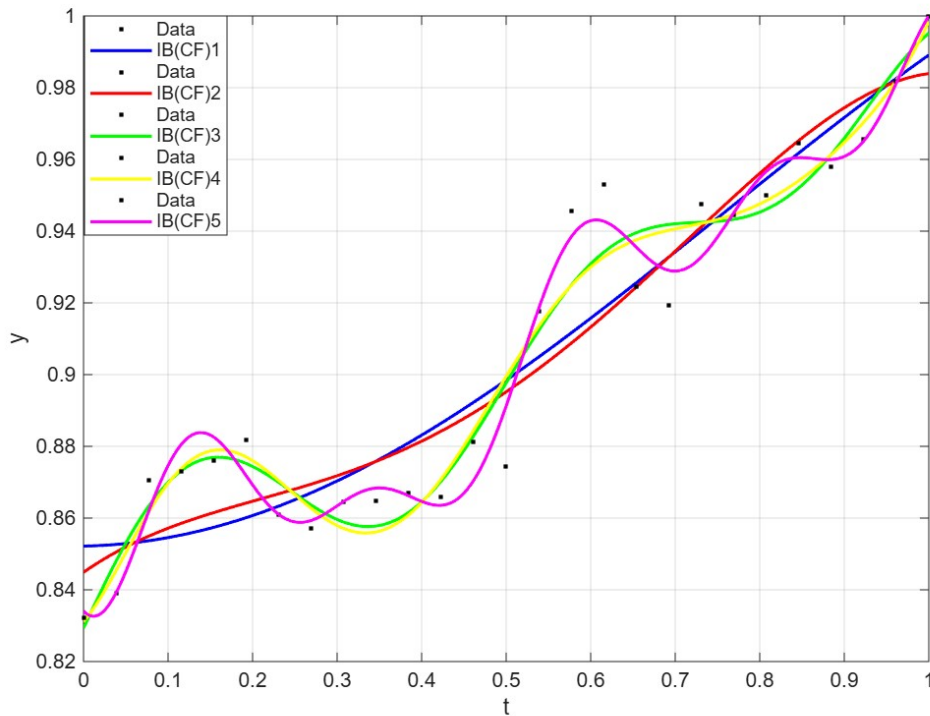


Figura 6: Comparación sobre CurveFitter - IBEX

Dadas sendas gráficas, los polinomios calculados en sendos casos no se diferencian mucho en el error sobre los datos reales, siendo el caso más parejo entre ambos métodos a la hora de su potencia en aproximación. En particular, IB5 y IB(CF)5 son con diferencia los mejores polinomios en acercarse a los valores reales (donde más alejadas se encuentran son en las semanas 5,14,15 y 5,9,14 respectivamente)

Por tanto, vamos a comparar sus errores numéricamente:

$$\star \text{SSE}(\text{IB}5)=2.189042\text{e-}03$$

$$\star \text{SSE}(\text{IB}(\text{CF})5)=1.362233\text{e-}03$$

Por ende, IB(CF)5 es la que mejor se aproxima a los valores dados.

COMPARACIÓN DE APROXIMACIONES PARA *S&P-MERCAL(ARG)*:

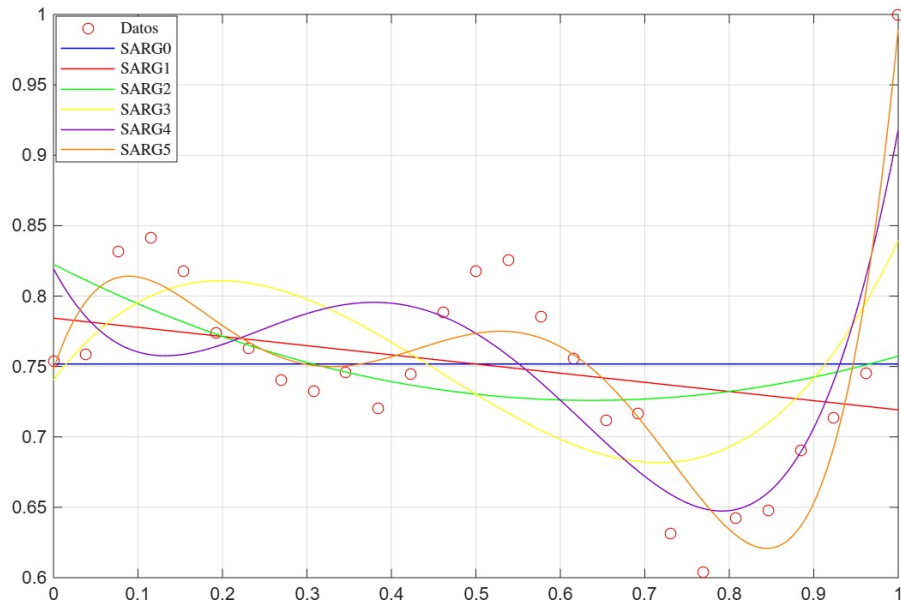


Figura 7: Comparación sobre polyfit - SPARG

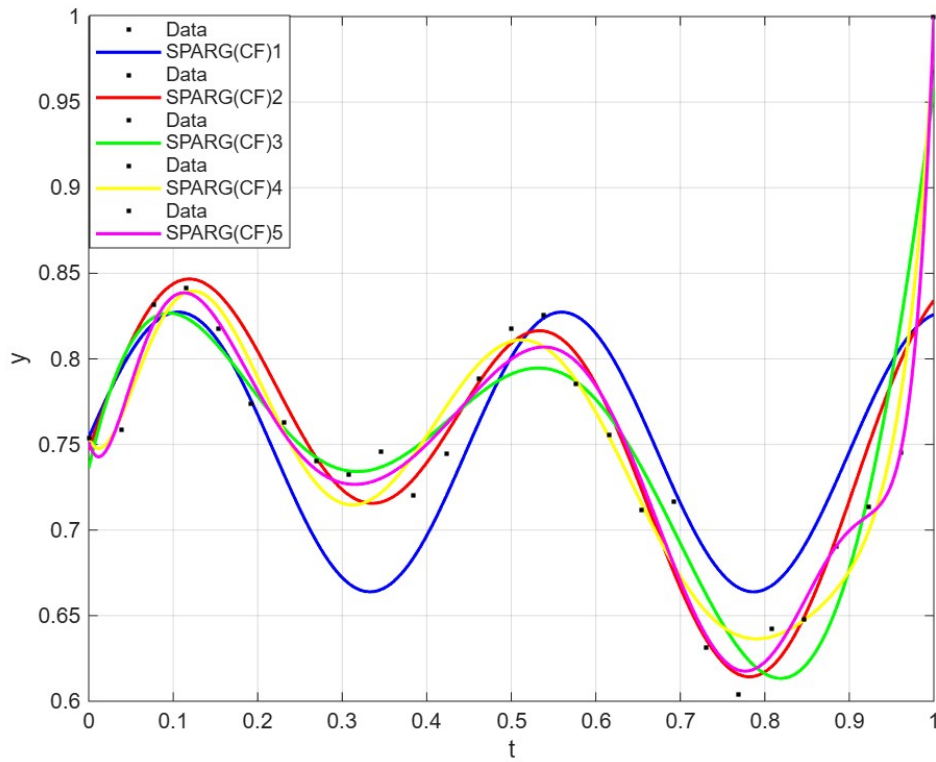


Figura 8: Comparación sobre CurveFitter - SPARG

En este caso, al haber tomado una bolsa de valores muy poco estable, los

polinomios trigonométricos son los que mejor se aproximan a la realidad con bastante diferencia respecto a los calculados por polyfit. En este caso, hay que ver numéricamente la diferencia de SPARG(CF)4 y SPARG(CG)5 para ver cuál ha sido más potente a la hora de acercarse a dichos valores, puesto que en casos extremos el segundo aproxima muy bien, pero en medio de las olas quien mejor lo hace es el primero:

$$\star \text{SSE}(\text{SPARG}(\text{CF})4)=9.298816\text{e-}03$$

$$\star \text{SSE}(\text{SPARG}(\text{CF})5)=4.984658\text{e-}03$$

Entonces, podemos afirmar que la mejor manera de aproximarnos a los valores reales es con SPARG(CF)5.

COMPARACIÓN DE APROXIMACIONES PARA *S&P-500*(EEUU):

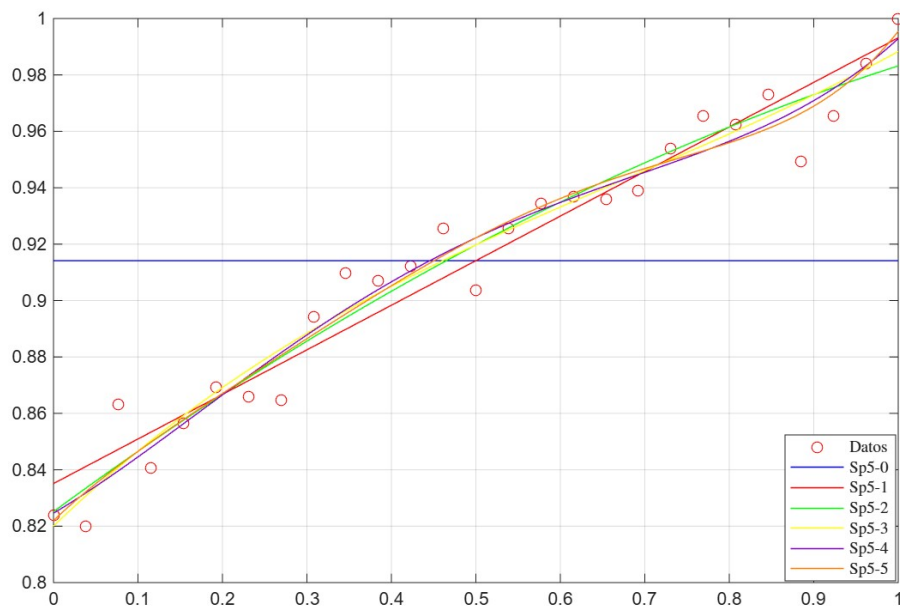


Figura 9: Comparación sobre polyfit - SP500

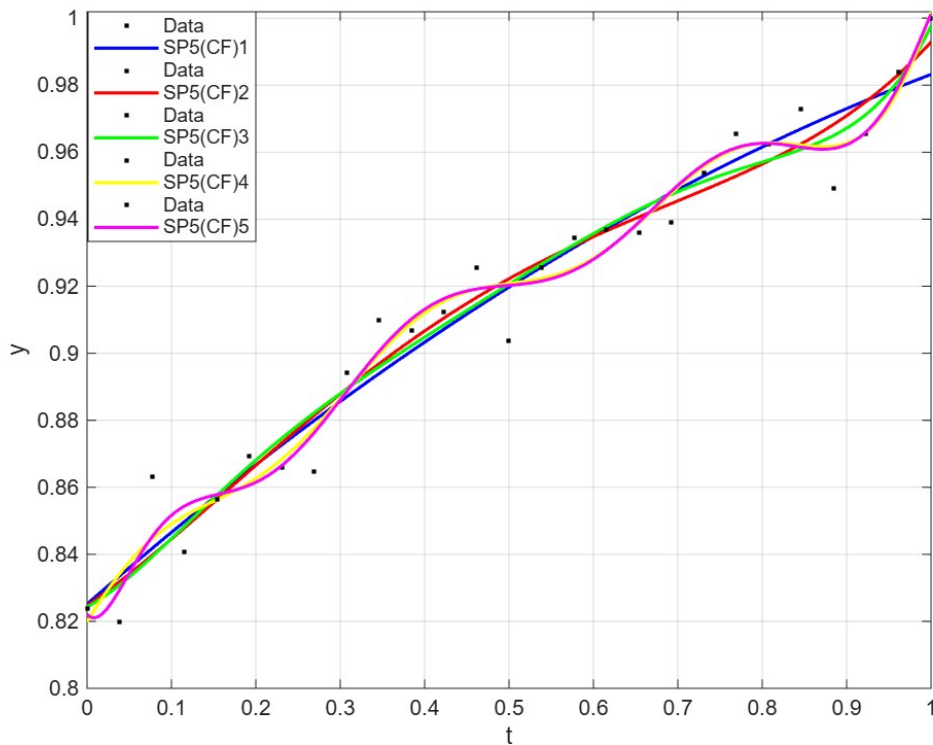


Figura 10: Comparación sobre CurveFitter - SP500

Volvemos a tener un caso similar al del IBEX-35 con una bolsa de crecimiento bastante constante y sin grandes oscilaciones, luego la aproximación realizada de sendas maneras da resultados bastante parejos. No obstante, las aproximaciones por CurveFitter podemos ver que son más precisas en comparación a las otras exceptuando tres casos separados: semanas 7, 12 y 20.

En particular, la que mejores aproximaciones da es SP5(CF)5 con un $SSE=1.582211e-03$.

6. (Adicional y voluntario). Intenta buscar si hay alguna correlación entre los diferentes mercados de valores, y si alguna de estas correlaciones es más o menos fuerte entre ellos.

Principalmente vemos tres claras correlaciones:

- ★ Todas las bolsas, quitando la de Taiwán que se estabiliza en el periodo descrito, sufren un descenso en el valor de sus acciones en junio, muy visible en la bolsa suiza, española y estadounidense a la vez, mientras que esta se manifiesta ya a finales de junio (dos semanas más tarde es

evidenciable) y aparece una réplica durante julio de esta bajada.

Sobre dicha correlación es destacable cómo la recuperación es suave en las bolsas suiza y española que respecto a su situación previa la bajada había sido considerable (entre comillas), mientras que en la estadounidense viven un momento muy positivo disparándose muy por encima de los valores previos (hay que considerar que la bajada es suave comparada con las otras dos).

- ★ Descenso considerable en las bolsas europeas y estadounidense a finales de julio - principios de agosto (dos veces, sólo la primera clara en el caso de EEUU) que finaliza con un aumento disparado de dichas bolsas (recordemos que en estas fechas son las negociaciones sobre los aranceles que iba a imponer EEUU; Argentina y Taiwán como socios incluso experimentan subidas, mientras que Europa estaba con el riesgo de unos aranceles muy altos).
- ★ A mediados de septiembre, hay un caso bastante particular, las bolsas de Suiza, Argentina y Taiwán frenan de la nada su tendencia al alza y en el caso de las dos primeras vemos graves descensos (en relación al espacio estudiado). Esto podría ser coincidencia dada la bajada de valorización de metales como el oro (Suiza) o para componentes tecnológicos (Taiwán) y la incertidumbre política en Argentina dadas las elecciones en Buenos Aires con victoria del peronismo contrario a políticas de mercado libre (las cuales se ven beneficiadas por las posturas económicas mileístas).

Otra opción podría ser (la correlación) que fueran causa de la guerra en Palestina con muchas empresas que se declaran neutrales o con negocios en Israel siendo perjudicadas por la situación social de rechazo por parte de la población global y presentes en países declarados neutrales económicamente hablando como dichos países.

Además, podríamos continuar la teoría de la correlación con la existencia ya a principios de octubre de una réplica que en España y EEUU (y en parte Suiza) de dicha bajada, tal vez dada la intensificación y cercanía geográfica y política a dicha guerra (en estas fechas se encontraba la incertidumbre sobre si al final se iba a dar la firma de un armisticio y una posible paz).

EXTRA: CÓDIGOS USADOS DURANTE LA PRÁCTICA

pracmod3.m

```
1 A1=[1
2 0.983518751
3 0.975306525
4 0.97529045
5 0.955969626
6 0.913790745
7 0.913721086
8 0.9100156
9 0.875005492
10 0.865664796
11 0.848924202
12 0.869286334
13 0.85809736
14 0.837132591
15 0.834632022
16 0.835301817
17 0.81272168
18 0.805451097
19 0.806614933
20 0.78752702
21 0.788499026
22 0.773771033
23 0.762949285
24 0.77347025
25 0.780309306
26 0.747135688
27 0.742584652];
28 A2=[0.971782966
29 0.99396496
30 1
31 0.987102683
32 0.989139934
33 0.943478147
34 0.957703316
35 0.964361552
36 0.978336809
37 0.963864893
38 0.969975855
39 0.954908423
40 0.938499694
41 0.936059896
42 0.945528843
43 0.947678396
44 0.944080781
45 0.946847995
46 0.947478309
47 0.938853208
48 0.960578086
49 0.977988831
50 0.966988783
51 0.964743537
```

```

52  0.975530844
53  0.955935748
54  0.969101166];
55
56  A3=[1
57  0.98173198
58  0.965614778
59  0.957902783
60  0.964624474
61  0.950097947
62  0.944546054
63  0.94748602
64  0.919181885
65  0.924436687
66  0.95296983
67  0.945567305
68  0.91757264
69  0.874358236
70  0.881203715
71  0.86583543
72  0.867085689
73  0.864845126
74  0.86459755
75  0.85725073
76  0.860982939
77  0.881841223
78  0.875936534
79  0.872959432
80  0.870508428
81  0.838917721
82  0.832270304];
83  A4=[1
84  0.745020499
85  0.713702667
86  0.690519946
87  0.647506792
88  0.642492269
89  0.604077921
90  0.631310281
91  0.716597216
92  0.712012937
93  0.755545974
94  0.785084263
95  0.825399001
96  0.817479346
97  0.788153511
98  0.744456448
99  0.720115678
100 0.745679968
101 0.732185014
102 0.740443172
103 0.763063498
104 0.773689731
105 0.817530553
106 0.841533093
107 0.831653007

```

```

108 0.758482315
109 0.753624554
110 ];
111 A5=[1
112 0.983939269
113 0.965441757
114 0.949288306
115 0.972943333
116 0.962499366
117 0.965492463
118 0.953892402
119 0.939000804
120 0.93592368
121 0.936887092
122 0.934408298
123 0.925665153
124 0.903725435
125 0.925547805
126 0.912241128
127 0.906874995
128 0.909714526
129 0.894317318
130 0.864584827
131 0.865907527
132 0.86929613
133 0.856450152
134 0.840677721
135 0.863214319
136 0.819973778
137 0.823850606
138 ];
139 t=linspace(1,0,27);
140 %%
141 t=flip(t);
142 Y=linspace(0,1,1000);
143 A1=flip(A1);
144 A2=flip(A2);
145 A3=flip(A3);
146 A4=flip(A4);
147 A5=flip(A5);
148 %%
149 format longE
150 a0=polyfit(t,A1,0);
151 format longE
152 a1=polyfit(t,A1,1);
153 format longE
154 a2=polyfit(t,A1,2);
155 format longE
156 a3=polyfit(t,A1,3);
157 format longE
158 a4=polyfit(t,A1,4);
159 format longE
160 a5=polyfit(t,A1,5);
161
162 format longE
163 b0=polyfit(t,A2,0);

```



```

164 format longE
165 b1=polyfit(t,A2,1);
166 format longE
167 b2=polyfit(t,A2,2);
168 format longE
169 b3=polyfit(t,A2,3);
170 format longE
171 b4=polyfit(t,A2,4);
172 format longE
173 b5=polyfit(t,A2,5);
174
175 format longE
176 c0=polyfit(t,A3,0);
177 format longE
178 c1=polyfit(t,A3,1);
179 format longE
180 c2=polyfit(t,A3,2);
181 format longE
182 c3=polyfit(t,A3,3);
183 format longE
184 c4=polyfit(t,A3,4);
185 format longE
186 c5=polyfit(t,A3,5);
187
188 format longE
189 d0=polyfit(t,A4,0);
190 format longE
191 d1=polyfit(t,A4,1);
192 format longE
193 d2=polyfit(t,A4,2);
194 format longE
195 d3=polyfit(t,A4,3);
196 format longE
197 d4=polyfit(t,A4,4);
198 format longE
199 d5=polyfit(t,A4,5);
200
201 format longE
202 e0=polyfit(t,A5,0);
203 format longE
204 e1=polyfit(t,A5,1);
205 format longE
206 e2=polyfit(t,A5,2);
207 format longE
208 e3=polyfit(t,A5,3);
209 format longE
210 e4=polyfit(t,A5,4);
211 format longE
212 e5=polyfit(t,A5,5);
213 %%
214 Y0=polyval(a0,Y);
215 Y1=polyval(a1,Y);
216 Y2=polyval(a2,Y);
217 Y3=polyval(a3,Y);
218 Y4=polyval(a4,Y);
219 Y5=polyval(a5,Y);

```

```

220
221 plot(t,A1,'ro');
222 hold on
223 plot(Y,Y0,'b-','LineWidth',0.25);
224 hold on
225 plot(Y,Y1,'r-','LineWidth',0.25);
226 hold on
227 plot(Y,Y2,'g-','LineWidth',0.25);
228 hold on
229 plot(Y,Y3,'y-','LineWidth',0.25);
230 hold on
231 plot(Y,Y4,'b-','Color',[0.5 0 0.8],'LineWidth',0.25);
232 hold on
233 plot(Y,Y5,'b-','Color',[1 0.5 0],'LineWidth',0.25);
234 hold on
235 grid on
236 legend('Datos','TW0','TW1','TW2','TW3','TW4','TW5','interpreter',...
237 'latex','Location','northwest')
238 %%
239 Y0=polyval(b0,Y);
240 Y1=polyval(b1,Y);
241 Y2=polyval(b2,Y);
242 Y3=polyval(b3,Y);
243 Y4=polyval(b4,Y);
244 Y5=polyval(b5,Y);
245 plot(t,A2,'ro');
246 hold on
247 plot(Y,Y0,'b-','LineWidth',0.25);
248 hold on
249 plot(Y,Y1,'r-','LineWidth',0.25);
250 hold on
251 plot(Y,Y2,'g-','LineWidth',0.25);
252 hold on
253 plot(Y,Y3,'y-','LineWidth',0.25);
254 hold on
255 plot(Y,Y4,'b-','Color',[0.5 0 0.8],'LineWidth',0.25);
256 hold on
257 plot(Y,Y5,'b-','Color',[1 0.5 0],'LineWidth',0.25);
258 hold on
259 grid on
260 legend('Datos','SMI0','SMI1','SMI2','SMI3','SMI4','SMI5','interpreter',...
261 'latex','Location','north')
262 %%
263 Y0=polyval(c0,Y);
264 Y1=polyval(c1,Y);
265 Y2=polyval(c2,Y);
266 Y3=polyval(c3,Y);
267 Y4=polyval(c4,Y);
268 Y5=polyval(c5,Y);
269 plot(t,A3,'ro');
270 hold on
271 plot(Y,Y0,'b-','LineWidth',0.25);
272 hold on
273 plot(Y,Y1,'r-','LineWidth',0.25);
274 hold on
275 plot(Y,Y2,'g-','LineWidth',0.25);

```

```

276 hold on
277 plot(Y,Y3,'y-','LineWidth',0.25);
278 hold on
279 plot(Y,Y4,'b-','Color',[0.5 0 0.8],'LineWidth',0.25);
280 hold on
281 plot(Y,Y5,'b-','Color',[1 0.5 0],'LineWidth',0.25);
282 hold on
283 grid on
284 legend('Datos','IB0','IB1','IB2','IB3','IB4','IB5','interpreter',...
285 'latex','Location','northwest')
286 %%
287 Y0=polyval(d0,Y);
288 Y1=polyval(d1,Y);
289 Y2=polyval(d2,Y);
290 Y3=polyval(d3,Y);
291 Y4=polyval(d4,Y);
292 Y5=polyval(d5,Y);
293 plot(t,A4,'ro');
294 hold on
295 plot(Y,Y0,'b-','LineWidth',0.25);
296 hold on
297 plot(Y,Y1,'r-','LineWidth',0.25);
298 hold on
299 plot(Y,Y2,'g-','LineWidth',0.25);
300 hold on
301 plot(Y,Y3,'y-','LineWidth',0.25);
302 hold on
303 plot(Y,Y4,'b-','Color',[0.5 0 0.8],'LineWidth',0.25);
304 hold on
305 plot(Y,Y5,'b-','Color',[1 0.5 0],'LineWidth',0.25);
306 hold on
307 grid on
308 legend('Datos','SARG0','SARG1','SARG2','SARG3','SARG4','SARG5','interpreter',...
309 'latex','Location','northwest')
310 %%
311 Y0=polyval(e0,Y);
312 Y1=polyval(e1,Y);
313 Y2=polyval(e2,Y);
314 Y3=polyval(e3,Y);
315 Y4=polyval(e4,Y);
316 Y5=polyval(e5,Y);
317 plot(t,A5,'ro');
318 hold on
319 plot(Y,Y0,'b-','LineWidth',0.25);
320 hold on
321 plot(Y,Y1,'r-','LineWidth',0.25);
322 hold on
323 plot(Y,Y2,'g-','LineWidth',0.25);
324 hold on
325 plot(Y,Y3,'y-','LineWidth',0.25);
326 hold on
327 plot(Y,Y4,'b-','Color',[0.5 0 0.8],'LineWidth',0.25);
328 hold on
329 plot(Y,Y5,'b-','Color',[1 0.5 0],'LineWidth',0.25);
330 hold on
331 grid on

```

```

332 legend('Datos','Sp5-0','Sp5-1','Sp5-2','Sp5-3','Sp5-4','Sp5-5','interpreter',...
333 'latex','Location','southeast')
334 %%
335 sse=0;
336 for i=1:27
337     sse=sse+(A3(i)-polyval(c5,t(i)))^2;
338 end
339 sse=sqrt(sse)/27;

```

graphscf.m

```

1 [xData, yData] = prepareCurveData( t, A1 );
2
3 ft = fittype( 'fourier1' );
4 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
5 opts.Display = 'Off';
6 opts.StartPoint = [0 0 0 6.28318530717959];
7 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
8 plot( fitresult, 'b-', xData, yData, 'k.' );
9 hold on
10
11 ft = fittype( 'fourier2' );
12 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
13 opts.Display = 'Off';
14 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 3.14159265358979];
15 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
16 plot( fitresult, 'r-', xData, yData, 'k.' );
17 hold on
18
19 ft = fittype( 'fourier3' );
20 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
21 opts.Display = 'Off';
22 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 3.14159265358979];
23 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
24 plot( fitresult, 'g-', xData, yData, 'k.' );
25 hold on
26
27 ft = fittype( 'fourier4' );
28 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
29 opts.Display = 'Off';
30 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5707963267949];
31 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
32 plot( fitresult, 'y-', xData, yData, 'k.' );
33 hold on
34
35 ft = fittype( 'fourier5' );
36 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
37 opts.Display = 'Off';
38 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25663706143592];
39 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
40 plot( fitresult, 'm-', xData, yData, 'k.' );
41 xlabel( 't', 'Interpreter', 'none' );
42 grid on
43 legend

```

```

44
45 %%
46 [xData, yData] = prepareCurveData( t, A2 );
47
48
49 ft = fittype( 'fourier1' );
50 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
51 opts.Display = 'Off';
52 opts.StartPoint = [0 0 0 6.28318530717959];
53
54 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
55
56 plot( fitresult, 'b-', xData, yData, 'k.' );
57 hold on
58
59 ft = fittype( 'fourier2' );
60 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
61 opts.Display = 'Off';
62 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 3.14159265358979];
63
64 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
65
66 plot( fitresult, 'r-', xData, yData, 'k.' );
67 hold on
68
69 ft = fittype( 'fourier3' );
70 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
71 opts.Display = 'Off';
72 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 3.14159265358979];
73
74 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
75 plot( fitresult, 'g-', xData, yData, 'k.' );
76 hold on
77
78 ft = fittype( 'fourier4' );
79 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
80 opts.Display = 'Off';
81 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.28318530717959];
82
83 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
84
85 plot( fitresult, 'y-', xData, yData, 'k.' );
86 hold on
87
88 ft = fittype( 'fourier5' );
89 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
90 opts.Display = 'Off';
91 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.28318530717959];
92
93 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
94 plot( fitresult, 'm-', xData, yData, 'k.' );
95 xlabel( 't', 'Interpreter', 'none' );
96 grid on
97 legend
98
99 %%

```

```

100 [xData, yData] = prepareCurveData( t, A3 );
101
102
103 ft = fittype( 'fourier1' );
104 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
105 opts.Display = 'Off';
106 opts.StartPoint = [0 0 0 6.28318530717959];
107
108 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
109
110 plot( fitresult, 'b-', xData, yData, 'k.' );
111 hold on
112
113 ft = fittype( 'fourier2' );
114 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
115 opts.Display = 'Off';
116 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 3.14159265358979];
117
118 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
119
120 plot( fitresult, 'r-', xData, yData, 'k.' );
121 hold on
122
123 ft = fittype( 'fourier3' );
124 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
125 opts.Display = 'Off';
126 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 3.14159265358979];
127
128 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
129 plot( fitresult, 'g-', xData, yData, 'k.' );
130 hold on
131
132 ft = fittype( 'fourier4' );
133 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
134 opts.Display = 'Off';
135 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.14159265358979];
136
137 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
138
139 plot( fitresult, 'y-', xData, yData, 'k.' );
140 hold on
141
142 ft = fittype( 'fourier5' );
143 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
144 opts.Display = 'Off';
145 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.14159265358979];
146
147 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
148 plot( fitresult, 'm-', xData, yData, 'k.' );
149 xlabel( 't', 'Interpreter', 'none' );
150 grid on
151 legend
152
153 %%
154 [xData, yData] = prepareCurveData( t, A4 );
155

```

```

156
157 ft = fitttype( 'fourier1' );
158 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
159 opts.Display = 'Off';
160 opts.StartPoint = [0 0 0 12.5663706143592];
161
162 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
163
164 plot( fitresult, 'b-', xData, yData, 'k.' );
165 hold on
166
167 ft = fitttype( 'fourier2' );
168 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
169 opts.Display = 'Off';
170 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 6.28318530717959];
171
172 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
173
174 plot( fitresult, 'r-', xData, yData, 'k.' );
175 hold on
176
177 ft = fitttype( 'fourier3' );
178 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
179 opts.Display = 'Off';
180 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 4.18879020478639];
181
182 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
183 plot( fitresult, 'g-', xData, yData, 'k.' );
184 hold on
185
186 ft = fitttype( 'fourier4' );
187 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
188 opts.Display = 'Off';
189 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.14159265358979];
190
191 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
192
193 plot( fitresult, 'y-', xData, yData, 'k.' );
194 hold on
195
196 ft = fitttype( 'fourier5' );
197 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
198 opts.Display = 'Off';
199 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.51327412287183];
200
201 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
202 plot( fitresult, 'm-', xData, yData, 'k.' );
203 xlabel( 't', 'Interpreter', 'none' );
204 grid on
205 legend
206
207 %%
208 [xData, yData] = prepareCurveData( t, A5 );
209
210
211 ft = fitttype( 'fourier1' );

```

```

212 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
213 opts.Display = 'Off';
214 opts.StartPoint = [0 0 0 6.28318530717959];
215
216 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
217
218 plot( fitresult, 'b-', xData, yData, 'k.' );
219 hold on
220
221 ft = fitype( 'fourier2' );
222 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
223 opts.Display = 'Off';
224 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 3.14159265358979];
225
226 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
227
228 plot( fitresult, 'r-', xData, yData, 'k.' );
229 hold on
230
231 ft = fitype( 'fourier3' );
232 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
233 opts.Display = 'Off';
234 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 2.0943951023932];
235
236 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
237 plot( fitresult, 'g-', xData, yData, 'k.' );
238 hold on
239
240 ft = fitype( 'fourier4' );
241 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
242 opts.Display = 'Off';
243 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.14159265358979];
244
245 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
246
247 plot( fitresult, 'y-', xData, yData, 'k.' );
248 hold on
249
250 ft = fitype( 'fourier5' );
251 opts = fitoptions( 'Method', 'NonlinearLeastSquares' );
252 opts.Display = 'Off';
253 opts.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25663706143592];
254
255 [fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );
256 plot( fitresult, 'm-', xData, yData, 'k.' );
257 xlabel( 't', 'Interpreter', 'none' );
258 grid on
259 legend

```